PYTHON CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

Bài giảng – cú pháp Python, cấu trúc dữ liệu và hàm

1. Biến và nhập dữ liệu

Python không yêu cầu khai báo kiểu biến trước. Hàm input() nhận dữ liệu dạng chuỗi; có thể dùng int() hoặc float() để chuyển sang số.

- name = input('Tên: ')
- age = int(input('Tuổi: '))

2. Điều kiện và vòng lặp

if/elif/else dùng để rẽ nhánh. for thường duyệt qua một dãy; while lặp khi điều kiện còn đúng.

- if score >= 5: print('Đạt')
- for i in range(5): print(i)
- while n > 0: n -= 1

3. List, tuple, set và dictionary

List có thứ tự và có thể thay đổi; tuple thường dùng cho dữ liệu không đổi; set lưu các phần tử duy nhất; dictionary lưu cặp khóa – giá trị.

- numbers = [1,2,3]
- unique = set(numbers)
- student = {'name':'An','score':8}

4. Hàm

Hàm được định nghĩa bằng def. Tham số giúp truyền dữ liệu vào hàm và return trả kết quả.

- def add(a, b): return a + b
- Nên đặt tên hàm mô tả rõ nhiệm vụ.

5. Xử lý chuỗi và file

Có thể dùng lower(), upper(), strip(), split() và replace() để xử lý chuỗi. Khi làm việc với file, nên dùng with open(...) để file được đóng tự động.

6. Bài tập thực hành

Viết chương trình kiểm tra số nguyên tố; đếm số lần xuất hiện của từng từ; tìm phần tử lớn thứ hai khác nhau trong list; xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng dictionary.